

河南农业大学 2015-2016 学年第一学期

《线性代数》考试试卷 (A 卷)

题号	一	二	三	四	总分
分数					

得分	评卷人

一. 判断题 (每小题 2 分, 共计 20 分)

- () 1. 交换行列式任意两列的位置不改变行列式的值.
- () 2. 设 A, B 均为 n 阶方阵, $A \neq O$ 且 $AB = O$, 则 $B = O$.
- () 3. 设 A, B 均为 n 阶方阵, $|A| \neq 0$ 且 $AB = O$, 则 $|B| = 0$.
- () 4. 若 A_{43} 为 4 行 3 列的矩阵, 且 $r(A) = 3$, 则 A_{43} 的列向量组一定线性无关, 行向量组一定线性相关.
- () 5. 齐次线性方程组的基础解系不是惟一的.
- () 6. 初等矩阵都是可逆的且其逆矩阵也是同类型的初等矩阵.
- () 7. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意一个向量都不是其余向量的线性组合是该向量组线性无关的充要条件.
- () 8. 方阵的同一个特征值所对应的特征向量一定线性相关.
- () 9. 若 n 阶方阵 A, B 有相同的特征值, 则 A, B 一定相似.
- () 10. 若 Q 是正交矩阵, 则 Q^T 也是正交矩阵.

得分	评卷人

二. 填空题 (每空 2 分, 共计 20 分)

1. 已知 n 阶矩阵 A, B , 则化简 $(A - B)^2 - (A^2 - 2AB + B^2) =$ _____.
2. 设 A 为 3 阶矩阵, 特征值是 1, 2, 3, 则 $|-A^*| =$ _____.
3. 已知 2 是可逆矩阵 A 的特征值, 则 _____ 是 $(2A)^{-1}$ 的一个特征值.

4. 设 η_1, η_2, η_3 均是四元非齐次线性方程组 $AX=b$ 的解, 若 $r(A)=r(\bar{A})=3$, 且

$\eta_1=(1,1,1,1)^T$, $\eta_2+\eta_3=(2,3,4,5)^T$, 则该方程组的通解为_____

5. 已知 $A=\begin{pmatrix} 1 & a \\ 2 & b \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, 且 A 与 B 相似, 则 $a=$ _____, $b=$ _____.

6. 设 n 阶单位矩阵 E 的特征值为_____, 特征向量是任意 n 维非零的列向量.

7. 设 $\alpha_1=(1,2,-1)$, $\alpha_2=(-1,1,1)$, 则 $3\alpha_1-2\alpha_2=$ _____, α_1 与 α_2 _____ (填: 是或不是) 正交.

得分	评卷人

三. 计算题 (每题 8 分, 共计 48 分)

1. 计算行列式 $D=\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & -1 & 0 \\ 4 & 3 & -1 & -1 \\ 3 & 2 & -1 & -2 \end{vmatrix}$.

2. 已知 $A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 求 $(E-A)^{-1}$.

3. 求非齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 3x_4 = -\frac{1}{2} \end{cases}$$
 的通解.

4. 讨论 a 的取值, 确定 $A = \begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix}$ 的秩 $r(A)$.

5. 求向量组 $\alpha_1 = (-2, 1, 0, 3), \alpha_2 = (1, -3, 2, 4), \alpha_3 = (3, 0, 2, -1), \alpha_4 = (2, -2, 4, 6)$ 的一个极大线性无关组, 并把其余向量用所求的极大线性无关组线性表示.

6. 设3阶矩阵 $A = \begin{bmatrix} -4 & -10 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 3 & 6 & 1 \end{bmatrix}$, 若存在3阶可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$,

(1) 求 A 的特征值和特征向量; (2) 求矩阵 P 和 Λ , 使 $A \sim \Lambda$.

得分	评卷人

四. 证明题 (每小题 6 分, 共 12 分)

1. 设 n 阶方阵 A 满足: $A^2 - A - 2E = O$, 证明: $A + 2E$ 可逆, 并求出 $(A + 2E)^{-1}$.

2. 设 ξ_1, ξ_2 分别为 A 对应于特征值 $\lambda_1, \lambda_2 (\lambda_1 \neq \lambda_2)$ 的特征向量, 证明: $\xi_1 + \xi_2$ 不是 A 的特征向量.